Poznámka pro učitele. *Navazuj na kuchařku z hodiny 04, její kroky neměň. Dnes je cílem zvládnout výpočet u odmocninových a lomených funkcí a vždy správně určit obory. Příklady se mají řešit řádek po řádku, bez vynechávání prohození proměnných. Pro slabší třídu nech racionální lomenou funkci v rozšíření.*

Kuchařka platí i pro složitější předpisy

Stejný postup jako u lineárních funkcí používáme i tehdy, pokud je proměnná pod odmocninou nebo ve jmenovateli. Při každé úpravě hlídáme podmínky: odmocnina je nezáporná, jmenovatel nesmí být nulový a obor původní funkce určuje, jaké hodnoty může mít inverze.

Příklad 1

Urči inverzní předpis k $g(x) = \sqrt{x+1}$ s přirozeným definičním oborem. Uveď obory.

Řešení:

$$\begin{aligned} g(x) &= \sqrt{x+1} \quad \mid\ x \to y \\ x &= \sqrt{y+1} \\ x^2 &= y+1 \\ y &= x^2 - 1 \\ g^{-1}(x) &= x^2 - 1. \end{aligned}$$

$D(g) = \langle -1; +\infty)$, $H(g) = \langle 0; +\infty)$, a tedy $D(g^{-1}) = \langle 0; +\infty)$ a $H(g^{-1}) = \langle -1; +\infty)$. Při umocňování musí být $x \geq 0$. Kontrola na oboru inverze: $g(g^{-1}(x)) = \sqrt{x^2} = |x| = x$ pro $x \geq 0$.

Poznámka pro učitele. *Při srovnání grafů nakresli náčrt podle $y = x$. Žáci často správně spočítají $x^2 - 1$, ale chybně napíšou definiční obor celé $\mathbb{R}$.*

Příklad 2

Urči inverzní předpis k $h(x) = \frac{5}{x-2} + 1$ a jeho definiční obor.

Řešení:

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{5}{x-2} + 1 \quad \mid\ x \to y \\ x &= \frac{5}{y-2} + 1 \\ x - 1 &= \frac{5}{y-2} \\ (x-1)(y-2) &= 5 \\ y - 2 &= \frac{5}{x-1} \\ y &= 2 + \frac{5}{x-1} \\ h^{-1}(x) &= 2 + \frac{5}{x-1}. \end{aligned}$$

$D(h) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $H(h) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ a $D(h^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Ověření: $h(3) = 6$ a $h^{-1}(6) = 3$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Urči inverzní funkce podle kuchařky včetně definičních oborů.

a) $f(x) = \sqrt{x-3}$, $x \geq 3$.

b) $g(x) = \frac{3}{x+2} - 1$, $x \neq -2$.

Řešení:

$$f(x) = \sqrt{x-3} \quad \big| \ x \to y$$
$$x = \sqrt{y-3}$$

a)
$$x^2 = y - 3$$
$$y = x^2 + 3$$
$$f^{-1}(x) = x^2 + 3$$
$D(f^{-1}) = \langle 0; +\infty)$, $H(f^{-1}) = \langle 3; +\infty)$.

$$g(x) = \frac{3}{x+2} - 1 \quad \big| \ x \to y$$
$$x = \frac{3}{y+2} - 1$$
$$x + 1 = \frac{3}{y+2}$$

b)
$$(x+1)(y+2) = 3$$
$$y + 2 = \frac{3}{x+1}$$
$$y = \frac{3}{x+1} - 2$$
$$g^{-1}(x) = \frac{3}{x+1} - 2$$
$D(g^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $H(g^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Rozšíření 1

Urči inverzi k $p(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ na $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ a její definiční obor.

Řešení:

$$p(x) = \frac{2x-1}{x+3} \quad \big| \ x \to y$$
$$x = \frac{2y-1}{y+3}$$
$$x(y+3) = 2y - 1$$
$$xy + 3x = 2y - 1$$
$$y(x-2) = -1 - 3x$$
$$y = \frac{1+3x}{2-x}$$
$$p^{-1}(x) = \frac{1+3x}{2-x}.$$

$D(p^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Původní funkce je prostá: po rovnosti $p(a) = p(b)$ a vynásobení přípustnými jmenovateli vyjde $7a = 7b$, takže $a = b$.

Domácí úkol

U každé funkce najdi inverzní předpis podle kuchařky. **Nakresli graf původní i inverzní funkce** do jedné soustavy souřadnic se zrcadlicí přímkou $y = x$. U obou funkcí urči **definiční obor a obor hodnot**; u lomených funkcí vyznač také asymptoty.

a) $f(x) = \sqrt{x+5}$.

b) $g(x) = \frac{4}{x-1} + 2$.

c) $p(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ (lineárně lomená funkce).

d) Urči inverzi a načrtni oba grafy u $q(x) = 3x - 6$; vypiš D a H.

e) Urči inverzi k $r(x) = x^2$ na $\langle 0; \infty)$; oba grafy a obory.

Řešení:

$$f(x) = \sqrt{x+5} \quad \big| \ x \to y$$
$$x = \sqrt{y+5}$$

a)
$$x^2 = y + 5$$
$$y = x^2 - 5$$
$$f^{-1}(x) = x^2 - 5$$

$D(f) = \langle -5; +\infty)$, $H(f) = \langle 0; +\infty)$; $D(f^{-1}) = \langle 0; +\infty)$, $H(f^{-1}) = \langle -5; +\infty)$. Pro náčrt: $[-5; 0]$, $[-4; 1]$, $[-1; 2]$ a jejich obrazy $[0; -5]$, $[1; -4]$, $[2; -1]$.

$$g(x) = \frac{4}{x-1} + 2 \quad \big| \ x \to y$$
$$x = \frac{4}{y-1} + 2$$
$$x - 2 = \frac{4}{y-1}$$

b)
$$(x-2)(y-1) = 4$$
$$y - 1 = \frac{4}{x-2}$$
$$y = 1 + \frac{4}{x-2}$$
$$g^{-1}(x) = 1 + \frac{4}{x-2}$$

$D(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $H(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; $D(g^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $H(g^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Asymptoty g: $x = 1$, $y = 2$; asymptoty g^{-1}: $x = 2$, $y = 1$. Odpovídající body $[0; -2] \leftrightarrow [-2; 0]$.

$$p(x) = \frac{2x-1}{x+3} \quad \big| \ x \to y$$
$$x = \frac{2y-1}{y+3}$$
$$x(y+3) = 2y - 1$$

c)
$$xy + 3x = 2y - 1$$
$$y(x-2) = -1 - 3x$$
$$y = \frac{1+3x}{2-x}$$
$$p^{-1}(x) = \frac{1+3x}{2-x}$$

$D(p) = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$, $H(p) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; $D(p^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $H(p^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. Asymptoty p: $x = -3$, $y = 2$; asymptoty p^{-1}: $x = 2$, $y = -3$. Odpovídající body $[0; -\frac{1}{3}] \leftrightarrow [-\frac{1}{3}; 0]$.

d) $q^{-1}(x) = \frac{x+6}{3}$; $D(q) = H(q) = D(q^{-1}) = H(q^{-1}) = \mathbb{R}$.

e) $r^{-1}(x) = \sqrt{x}$, obě funkce mají $D = H = \langle 0; \infty)$.